

René Favaloro 與冠狀動脈繞道手術的 誕生

The Birth of Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-04-26

Captur G. *Tex Heart Inst J*. 2004;31(1):47–60

Cooley DA. *Tex Heart Inst J*. 2000;27(3):231–232

為什麼今天要回頭看 1967？

- **1967 年 5 月 9 日**：Cleveland Clinic 完成史上首例事先計畫的 saphenous vein bypass
- 至今全球累計 **CABG 超過 2,000 萬例**
- 今天我們爭論 SYNTAX、EXCEL、FAME-3、hybrid PCI/CABG——這些辯論的「**金標準**」，正是 Favaloro 留下來的

一個動詞的革命：從 **patch / replace** → **bypass**

Part 1

從 La Pampa 草原到 Cleveland Clinic

出身與訓練

年份	事件
1923/07/12	生於阿根廷 La Plata ； 西西里裔家庭
1936	Colegio Nacional de La Plata
1949	MD, Universidad Nacional de La Plata
1950	拒絕加入 Peronist 黨，被迫離開首都
1950–1962	在 La Pampa 省 Jacinto Aráuz 行醫 12 年

拒絕政治效忠 → 流放鄉村 12 年 → 寬廣的臨床基礎

草原醫師的 12 年

在一個只有幾千人的偏遠小鎮，他做的事情遠超過鄉村醫師：

- 自建 **手術室、放射室、實驗室**
- 訓練護理人員
- 創辦該地區**首個流動血庫 (mobile blood bank)**
- 推行**預防醫學 (preventive medicine)** 與衛生教育

"Only by persistent efforts, with passion and honesty, will our dreams come true."

— 來自父親的教誨

1962：39 歲赴美重新開始

- 沒有保證職位、英文也不流利
- 從 **foreign resident** 重新做起
- 進入 **Cleveland Clinic** 心臟外科

一個 39 歲的鄉村醫師，從零開始學心臟外科——
5 年後改寫了世界醫學史。

Part 2

Cleveland Clinic 1962–1971

三位關鍵人物

人物	角色	對 Favaloro 的影響
Donald B. Effler	心臟外科主任	提供臨床平台與外科訓練
F. Mason Sones Jr.	心導管室主任	1958 年發明選擇性冠狀動脈攝影；提供大量影像
Willem J. Kolff	人工腎臟、人工心臟先驅	啟發跨領域的工程化醫療思維

心臟內科 × 心臟外科 × 醫療工程的**團隊配方**

觀念的躍進

1960 年代主流：**Vineberg procedure**

(將 IMA 直接植入心肌，期望血管自行長入)

Favaloro 觀察數千份 cineangiogram 後，得出一個革命性想法：

"To bypass the obstruction rather than to patch it."

與其修補狹窄處，**不如繞過它**。

1967 年的關鍵時序

日期	里程碑
1967/05/09	首例 SVG interposition graft (RCA 重建)
1967/05/17	Sones 證實移植血管通暢
1967/09–10	首例 aortocoronary bypass + end-to-side anastomosis ——現代 CABG 的標準術式誕生
1968/04	13 例病例集發表於 <i>Ann Thorac Surg</i>
1968	技術延伸至 LAD / LCx 系統
1970	出版 <i>Surgical Treatment of Coronary Arteriosclerosis</i>

Favaloro RG. *Ann Thorac Surg.* 1968;5(4):334–339

Favaloro 的其他外科貢獻

- **1966** : Bilateral internal mammary artery (BIMA) implantation
- 設計 **Favaloro retractor** (用於暴露 IMA)
- 開創 **CABG + LV reconstruction** (用於 ischemic HF)
- 倡議 **emergency CABG for acute MI**
- 推動 **direct mammary-to-coronary anastomosis** (即現代 LIMA-to-LAD)

一個人，奠定了現代冠狀動脈外科的**整套術式語言**。

Part 3

CABG 技術演進的長鏡頭

從 1958 到 2026

1958 Sones: Selective coronary cineangiography
↓
1960s Vineberg: IMA implantation into myocardium
↓
1966 Favaloro: Bilateral IMA implantation
↓
1967 Favaloro: SVG interposition (May 9)
↓
Favaloro: Aortocoronary SVG bypass (Sep-Oct)
↓
1968 Green: Direct LIMA-to-LAD anastomosis
↓
1970s On-pump CABG 標準化
↓
1990s LIMA-to-LAD 成為金科玉律
↓
2000s+ Multi-arterial grafting / Hybrid PCI/CABG
↓
2010s+ SYNTAX / EXCEL / NOBLE / FAME-3

對今日的我們意味著什麼？

主題	Favaloro 的啟示
觀念革新	從 "patch" → "bypass"，換一個動詞就是革命
影像即洞見	Sones 累積影像，Favaloro 看到模式——影像由看的人賦予意義
跨界工作	內科 × 外科 × 工程的整合，才是創新的真正配方
晚成的價值	39 歲到 Cleveland、44 歲完成首例 CABG

寬廣的臨床基礎不會延誤你，反而會成就你。

Part 4

回到阿根廷

Fundación Favaloro

「我要把人生最後三分之一獻給祖國」

1971 年，正當聲望如日中天，他選擇回阿根廷。

"I am going to dedicate the last one third of my life to build a cardiovascular center in my country."

Fundación Favaloro 的三支柱

仿 Cleveland Clinic 模式，1975 年創立基金會：

研究 (Research) × 教學 (Education) × 臨床 (Care)

年份	里程碑
1975	Fundación Favaloro 成立
1980	完成阿根廷首例 心臟移植
1992	Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 啟用
1998	升格為 Universidad Favaloro

培訓超過 400–450 位心臟內外科醫師

醫療之外

- 1984 年加入阿根廷 **CONADEP** (國家失蹤者委員會) ，調查軍政府人權案件
- 公開反對醫療商業化、反對腐敗的健保體系
- 信念：「**醫療應為所有人服務，不分貧富。**」

Part 5

悲劇的結局

阿根廷金融崩潰

- 2000 年前後，阿根廷陷入嚴重金融危機
- 公部門健保長期積欠醫療費用
- Fundación Favaloro 負債高達 **1,800 萬美元**
- Favaloro 多次寫信給總統 Fernando de la Rúa——信件未獲回覆

他自比為對抗風車的 **Don Quixote**。

2000 年 7 月 29 日

這一天，Favaloro 以左輪手槍對著自己的心臟扣下扳機。
享年 **77 歲**。

"Mi pueblo no me pidió ayuda, pero ayudé a los que la pidieron."

(我的人民沒有向我求助，但我幫助了所有向我求助的人。)

書桌上，留下一封未寄出的信。

同行的緬懷

Denton A. Cooley (Texas Heart Institute Journal 2000) :

"Although he was always hesitant to carry the moniker of 'father' of coronary artery bypass surgery, he is the surgeon we should credit with introducing coronary bypass surgery into the clinical arena."

"As a surgeon, Dr. Favaloro will be remembered for his ingenuity and imagination; but as a man, he will be remembered for his compassion and selflessness."

2007 年，阿根廷民眾票選他為**史上第二偉大阿根廷人**。

Part 6

給今日 cardiologist 的反思

Favaloro 留下了什麼？

1. **可重複、可驗證的外科金標準**——讓 SYNTAX、EXCEL、FAME-3 等試驗成為可能
2. **SVG** 至今仍是 CABG 中最常用、但長期通暢率最差的 conduit
3. 推動 **multi-arterial grafting** (LIMA + RIMA、LIMA + radial) 就是站在他的肩膀上
4. 「**We is more important than I**」——但個人悲劇也提醒我們：**英雄式的犧牲不應是醫療永續的代價**

Take Home Message

1967 年 5 月 9 日，一條腿上的隱靜脈、一個從鄉村走來的阿根廷醫師、一個簡單的觀念——
「**繞過去**」，徹底改寫了缺血性心臟病的命運。

Favaloro 留給我們的不只是一台手術，而是**用簡單觀念解決複雜問題的勇氣**，與**讓醫療屬於所有人的信念**。

參考文獻 (1/2)

1. Captur G. Memento for René Favaloro. *Tex Heart Inst J*. 2004;31(1):47–60. PMID 15061628.
2. Cooley DA. In Memoriam: Tribute to René Favaloro, Pioneer of Coronary Bypass. *Tex Heart Inst J*. 2000;27(3):231–232.
3. Banerjee AK. René Favaloro — Father of cardiac bypass surgery. *Hektoen International*. Winter 2024.
4. Rocha EAV. Fifty Years of Coronary Artery Bypass Graft Surgery. *Braz J Cardiovasc Surg*. 2017;32(4):IV–VIII.
5. Head SJ, Milojevic M, Taggart DP, Puskas JD. The father of CABG: René Favaloro and the 50th anniversary of CABG. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2018.

參考文獻 (2/2)

6. Favaloro RG. Saphenous vein autograft replacement of severe segmental coronary artery occlusion: operative technique. *Ann Thorac Surg*. 1968;5(4):334–339.
7. Favaloro RG. *Surgical Treatment of Coronary Arteriosclerosis*. Baltimore: Williams & Wilkins; 1970.
8. Cleveland Clinic. [History: 1960s — Revolutionizing Surgical & Clinical Care](#).
9. Encyclopedia of Cleveland History. [Favaloro, René Gerónimo](#). Case Western Reserve University.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-04-26